

Practica 2 del Tema 2

Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 2ºA

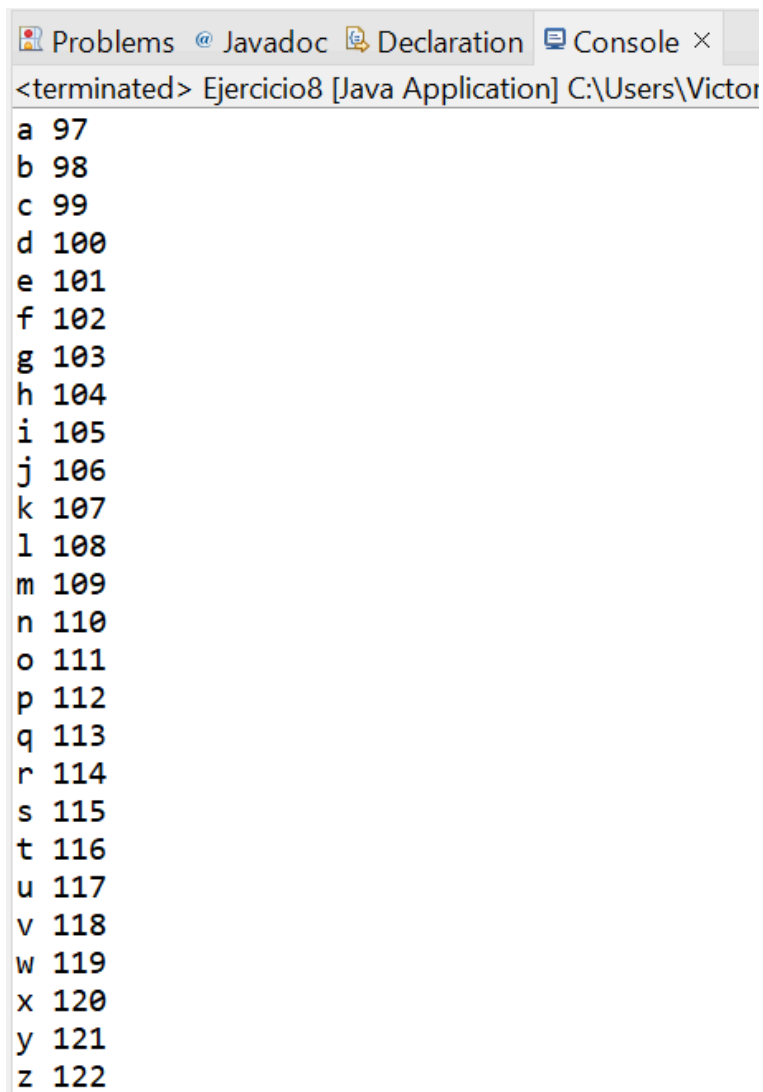
Programación Orientada a Objetos

Ejercicio 1

Código:

```
package com.utad.poo.tema2;
public class Ejercicio8 {
    public static void main(String[] args) {
        //Por cada letra del abecedario
        for (char letra = 'a'; letra <= 'z'; letra++) {
            System.out.print(letra + " " + (int)letra + "\n"); //Hago casting a int para
            imprimir su codigo ASCII
        }
    }
}
```

Resultado:



```
<terminated> Ejercicio8 [Java Application] C:\Users\Victor
a 97
b 98
c 99
d 100
e 101
f 102
g 103
h 104
i 105
j 106
k 107
l 108
m 109
n 110
o 111
p 112
q 113
r 114
s 115
t 116
u 117
v 118
w 119
x 120
y 121
z 122
```

Ejercicio 2

Código:

```
package com.utad.poo.tema2;
public class Ejercicio9 {
    //Constantes que almacenan las cadenas
    public static final String CADENA1 = "Hola";
    public static final String CADENA2 = "Lector";

    public static void main(String[] args) {
        /* Hecho en clase
        Ejemplo ejemploA = new Ejemplo();
        Ejemplo ejemploB = new Ejemplo();

        boolean ejemploIguales = ejemploA.equals(ejemploB);
        System.out.println(ejemploIguales);*/

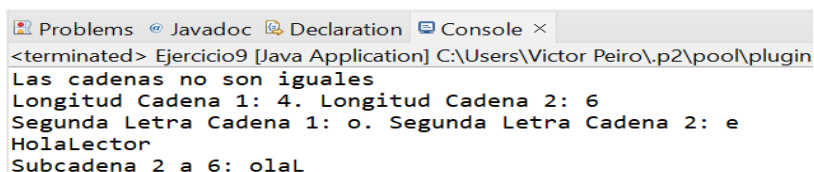
        //Compara si son iguales las cadenas
        //boolean sonIguales = (Ejercicio9.CADENA1 == Ejercicio9.CADENA2);
        boolean sonIguales = Ejercicio9.CADENA1.equals(Ejercicio9.CADENA2);

        //Imprime si son iguales o no
        if (sonIguales) {
            System.out.println("Las cadenas son iguales");
        } else {
            System.out.println("Las cadenas no son iguales");
        }

        System.out.println("Longitud Cadena 1: " + Ejercicio9.CADENA1.length() + ".
Longitud Cadena 2: " + Ejercicio9.CADENA2.length()); //length() para la longitud
        System.out.println("Segunda Letra Cadena 1: " + Ejercicio9.CADENA1.charAt(1) + ".
Segunda Letra Cadena 2: " + Ejercicio9.CADENA2.charAt(1)); //Caracter 2 es el caracter en el indice
1
        String cadena3 = Ejercicio9.CADENA1 + Ejercicio9.CADENA2; //+ para concatenar
        System.out.println(cadena3);

        System.out.println("Subcadena 2 a 6: " + cadena3.substring(1, 5)); //substring() para
hacer subcadenas
    }
}
```

Resultado:



```
<terminated> Ejercicio9 [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\p2\pool\plugin
Las cadenas no son iguales
Longitud Cadena 1: 4. Longitud Cadena 2: 6
Segunda Letra Cadena 1: o. Segunda Letra Cadena 2: e
HolaLector
Subcadena 2 a 6: oLaL
```

Ejercicio 3

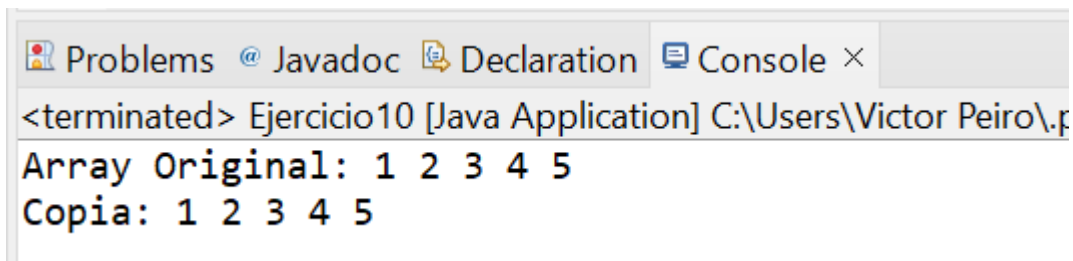
Código:

```
package com.utad.poo.tema2;
public class Ejercicio10 {
    public static int[] clonarArray(int[] arr) {
        int[] copia = new int[arr.length]; //Crea un array vacio de la misma longitud
        //Copia todos los elementos del array original en la copia
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            copia[i] = arr[i];
        }
        return copia;
    }
    public static void main(String[] args) {
        int arr[] = {1,2,3,4,5};
        int arr2[] = clonarArray(arr);

        //Imprime todos los elementos de ambos arrays
        System.out.print("Array Original: ");
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            System.out.print(arr[i] + " ");
        }
        System.out.println();

        System.out.print("Copia: ");
        for (int i = 0; i < arr2.length; i++) {
            System.out.print(arr2[i] + " ");
        }
    }
}
```

Resultado:



The screenshot shows an IDE window with tabs for Problems, Javadoc, Declaration, and Console. The Console tab is active, displaying the output of the Java application. The output consists of two lines: "Array Original: 1 2 3 4 5" and "Copia: 1 2 3 4 5".

```
<terminated> Ejercicio10 [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\...
Array Original: 1 2 3 4 5
Copia: 1 2 3 4 5
```

Ejercicio 4

Código:

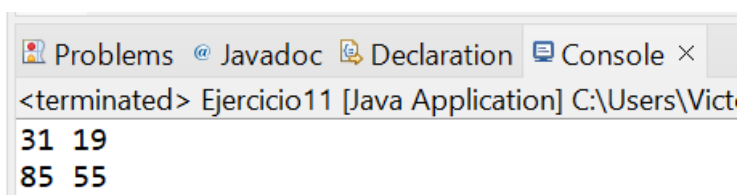
```
package com.utad.poo.tema2;
public class Ejercicio11 {
    //Matrices
    public static final int[][] M1 = {{1,2,3},{4,5,6}};
    public static final int[][] M2 = {{7,8},{9,1},{2,3}};

    public static void main(String[] args) {
        //Filas y columnas de cada array
        int filas = Ejercicio11.M1.length;
        int columnasM1 = Ejercicio11.M1[0].length;
        int columnasM2 = Ejercicio11.M2[0].length;
        //Creo la matriz resultado
        int[][] m3 = new int[filas][columnasM2];

        //Por cada elemento de la matriz resultado
        for (int i = 0; i < filas; i++) {
            for (int j = 0; j < columnasM2; j++) {
                //Añado este bucle para poder hacer el algoritmo de multiplicacion
                for (int k = 0; k < columnasM1; k++) {
                    m3[i][j] += Ejercicio11.M1[i][k] * Ejercicio11.M2[k][j]; //Añado
                    hasta que se hagan todas las filas/columnas para el resultado de ese elemento
                }
            }
        }

        //Imprime la matriz resultado
        for (int i = 0; i < filas; i++) {
            for (int j = 0; j < columnasM2; j++) {
                System.out.print(m3[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Resultado:



The screenshot shows an IDE window with tabs for 'Problems', 'Javadoc', 'Declaration', and 'Console'. The 'Console' tab is active, displaying the output of the Java application. The output consists of two lines: '31 19' and '85 55', which represent the elements of the resulting matrix m3.

```
<terminated> Ejercicio11 [Java Application] C:\Users\Vict
31 19
85 55
```

Ejercicio 5

Código:

```
package com.utad.poo.tema2;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class Ejercicio12 {
    //Constante con las palabras
    public static final String[] PALABRAS = {"Paco", "Pilar", "Eva", "Vanessa", "Rafael", "Javier",
"Samuel", "Laura"};

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        //Indice aleatorio
        int elegida = (int)(Math.random()*Ejercicio12.PALABRAS.length);
        //Coge la palabra correspondiente al indice aleatorio
        String palabra = Ejercicio12.PALABRAS[elegida];
        char letra = '\0';
        char[] letrasIntroducidas = new char[27];
        char[] palabraArray = new char[palabra.length()];
        char[] palabraOculta = new char[palabra.length()];
        int numLetrasIntroducidas = 0;
        int fallos = 0;
        boolean letraIntroducida = true;
        boolean acierto = false;
        boolean juegoTerminado = false;

        //Creo los arrays de la palabra y la palabra oculta
        for (int i = 0; i < palabra.length(); i++) {
            palabraArray[i] = palabra.toLowerCase().charAt(i);
            palabraOculta[i] = '-';
        }

        //Mientras que el juego siga corriendo
        while (!juegoTerminado) {
            //Reinicio variables necesarias
            letraIntroducida = true;
            acierto = false;
            //Imprimo el estado de la palabra oculta con las letras ya encontradas y el
numero de fallos
            for (int i = 0; i < palabraOculta.length; i++) {
                System.out.print(palabraOculta[i] + " ");
            }
            System.out.println("\nFallos: " + fallos);
            //Mientras que la letra introducida no este repetida
            while (letraIntroducida) {
                letraIntroducida = false;
                //Imprime las letras ya introducidas
                System.out.print("Letras Introducidas: ");
                for (int i = 0; i < letrasIntroducidas.length; i++) {
```

```

        System.out.print(letrasIntroducidas[i]+ " ");
    }
    //Pide la nueva letra por pantalla
    System.out.print("\nIntroduce la letra: ");
    letra = input.next().toLowerCase().charAt(0);

    //Comprueba si la letra ya ha sido escrita
    for (int i = 0; i < letrasIntroducidas.length && !letraIntroducida; i++) {
        if (letrasIntroducidas[i] == letra) {
            System.out.println("ERROR: Letra ya introducida");
            letraIntroducida = true;
        }
    }
    //Sino no ha sido introducida la introduce en el array
    if (!letraIntroducida) {
        letrasIntroducidas[numLetrasIntroducidas++] = letra;
    }
}
//Busca la letra introducida en la palabra
for (int i = 0; i < palabraArray.length; i++) {
    //Si la encuentra, añade la letra en su posicion/posiciones
    correspondientes

    if (letra == palabraArray[i]) {
        palabraOculta[i] = palabraArray[i];
        acierto = true;
    }
}
//Si no la encuentra, añade un fallo
if (!acierto) {
    System.out.println("Has Fallado!!!");
    fallos++;
}
//Si se llega al numero maximo de fallos, se termina el juego
if (fallos == 6) {
    System.out.println("Has perdido. La palabra era: "+ palabra);
    juegoTerminado = true;
}
//Si los 2 arrays son iguales, se acaba el juego
if (Arrays.equals(palabraArray, palabraOculta)) {
    System.out.println("Has Ganado. La Palabra era: "+ palabra);
    juegoTerminado = true;
}
}
//Cerramos la entrada
input.close();
}
}

```

Resultado:

```
Problems @ Javadoc Declaration Console ×
<terminated> Ejercicio12 [Java Application] C:\Users\Victor Peir
- - - Fallos: 0
Letras Introducidas:
Introduce la letra: a
- - a Fallos: 0
Letras Introducidas: a
Introduce la letra: l
Has Fallado!!!
- - a Fallos: 1
Letras Introducidas: a l
Introduce la letra: e
e - a Fallos: 1
Letras Introducidas: a l e
Introduce la letra: r
Has Fallado!!!
e - a Fallos: 2
Letras Introducidas: a l e r
Introduce la letra: k
Has Fallado!!!
e - a Fallos: 3
Letras Introducidas: a l e r k
Introduce la letra: e
ERROR: Letra ya introducida
Letras Introducidas: a l e r k
Introduce la letra: v
Has Ganado. La Palabra era: Eva
```

Problems @ Javadoc Declaration Console ×
<terminated> Ejercicio12 [Java Application] C:\Users\Victor Peirc

```
- - - - - Fallos: 0
Letras Introducidas:
Introduce la letra: a
- a - - - - Fallos: 0
Letras Introducidas: a
Introduce la letra: a
ERROR: Letra ya introducida
Letras Introducidas: a
Introduce la letra: b
Has Fallado!!!
- a - - - - Fallos: 1
Letras Introducidas: a b
Introduce la letra: c
Has Fallado!!!
- a - - - - Fallos: 2
Letras Introducidas: a b c
Introduce la letra: d
Has Fallado!!!
- a - - - - Fallos: 3
Letras Introducidas: a b c d
Introduce la letra: e
- a - - e - Fallos: 3
Letras Introducidas: a b c d e
Introduce la letra: f
Has Fallado!!!
- a - - e - Fallos: 4
Letras Introducidas: a b c d e f
Introduce la letra: g
Has Fallado!!!
- a - - e - Fallos: 5
Letras Introducidas: a b c d e f g
Introduce la letra: h
Has Fallado!!!
Has perdido. La palabra era: Samuel
```